

2005 级复变函数与积分变换试题 A 卷

参考答案与评分标准

一 (6) 求下列复数的值。

(1) $(-i)^i$

解: 原式 $= e^{i \operatorname{Ln}(-i)} = e^{i(\ln|-i| - i\frac{\pi}{2} + 2k\pi i)} = e^{\frac{\pi}{2} - 2k\pi} \quad (k \in \mathbb{Z})$ 3'

(2) $\operatorname{Ln}(e^i)$

解: 原式 $= \ln|e^i| + i \arg(e^i) + 2k\pi i = (2k\pi + 1)i \quad (k \in \mathbb{Z})$ 3'

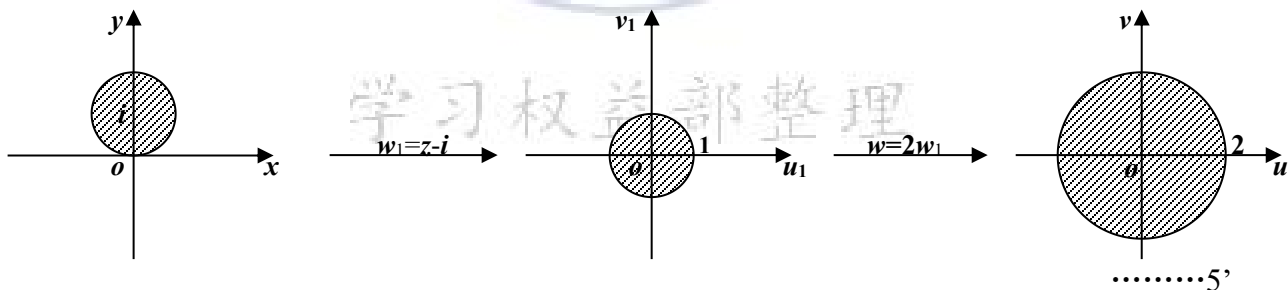
二 (10) (1) 求区域 $\{z: |z-i| < 1\}$ 在映射 $w = 2(z-i)$ 下的像, 并作出其映射过程的图形。

解: 该映射可分解为

$$w_1 = z - i, \quad w = 2w_1,$$

而区域 $\{z: |z-i| < 1\}$ 是以 i 为心、1 为半径的圆盘, 经平移 $w_1 = z - i$ 后得到在 w_1 平面的象

为圆盘 $\{w_1: |w_1| < 1\}$, 然后伸长 2 倍得到在 w 平面的象为圆盘 $\{w: |w| < 2\}$ 。.....2'



(2) 判别函数 $f(z) = (x^2 - y^2 - x) + i(2xy - y^2)$ 在复平面上哪些点处可导, 哪些点处解析。

解: 设 $u(x, y) = x^2 - y^2 - x$, $v(x, y) = 2xy - y^2$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x - 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2x - 2y. \quad \dots\dots\dots 1'$$

若 $f(z)$ 在 $z = x + iy$ 处可导, 则由 Cauchy-Riemann 方程得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \quad \dots\dots\dots 2'$$

即

$$2x - 1 = 2x - 2y, \quad -2y = -2y,$$

得

$$y = \frac{1}{2}. \quad \dots\dots\dots 3'$$

故 $f(z)$ 仅在直线 $y = \frac{1}{2}$ 上可导, 从而在复平面上处处不解析. \dots\dots\dots 5'

三 (10) 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析, 其中 $u(x, y), v(x, y)$ 为二元实函数, 并且 $v(x, y) = u^2(x, y)$, 试证: $f(z)$ 在区域 D 内是一个常数。

证明: 由 $f(z)$ 在区域 D 内解析得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (1) \quad \dots\dots\dots 4'$$

又 $v(x, y) = u^2(x, y)$, 两边分别对 x, y 求偏导数得

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 2u \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2u \frac{\partial u}{\partial y} \quad (2) \quad \dots\dots\dots 6'$$

将(2)代入(1)得

$$\frac{\partial u}{\partial x} (4u^2 + 1) = 0,$$

故

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0,$$

再由(1)、(2)得

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \quad \dots\dots\dots 8'$$

所以 $u(x, y) \equiv c_1$, $v(x, y) \equiv c_2$ (c_1, c_2 为实常数), 从而 $f(z)$ 在区域 D 内是一个常数。…10'

四 (10) 证明 $u(x, y) = -3xy^2 + x^3$ 为调和函数, 并求满足条件 $f(0) = c$ 的解析函数

$f(z) = u + iv$ 。

(1) 证明: 由于 $u(x, y) = -3xy^2 + x^3$ 的四个二阶偏导数

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 6x, & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= -6x, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= -6y, & \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} &= -6y \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 2'$$

在整个复平面上连续, 并且满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

所以 $u(x, y) = -3xy^2 + x^3$ 为整个复平面上的调和函数。…4'

(2) 解: [方法一]由 Cauchy-Riemann 条件得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 - 3y^2 = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -6xy = -\frac{\partial v}{\partial x}, \quad \textcircled{2} \quad \dots\dots\dots 6'$$

对①积分得

$$v = \int (3x^2 - 3y^2) dy + g(x) = 3x^2 y - y^3 + g(x), \quad \dots\dots\dots 7'$$

两边对 x 求导, 并且与②比较得

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 6xy + g'(x) = -6xy,$$

于是得

$$g'(x) = 0, \quad g(x) = c' \quad (c' \text{ 为实常数})$$

故 $v(x, y) = 3x^2y - y^3 + c'$,8'

从而 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = (-3xy^2 + x^3) + i(3x^2y - y^3 + c') = z^3 + ic'$ 9'

又 $f(0) = c$, 所以 $c' = -ic$, 于是所求解析函数 $f(z) = z^3 + c$ 。10'

[方法二]由 Cauchy-Riemann 方程和解析函数的求导公式可得, 由 u, v 构成的解析函数 $f(z)$ 的导数

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} \\ &= (3x^2 - 3y^2) + i6xy \\ &= 3z^2 \end{aligned} \quad \text{.....7'}$$

于是 $f(z) = \int_0^z 3z^2 dz + ic' = z^3 + ic'$ 9'

其中 c' 为任意实常数。又 $f(0) = c$, 所以 $c' = -ic$, 从而所求解析函数

$$f(z) = z^3 + c \quad \text{.....10'}$$

五 (48) 计算下列积分:

(1) $\int_C |z| dz$, 其中 C 为 I) 从点 0 到 $1+i$ 的直线段; II) 正向圆周 $|z|=2$ 的上半圆周。

解: I) 当路径 C 为从点 0 到 $1+i$ 的直线段时, 其参数方程为

$$z(t) = (1+i)t, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad \text{.....1'}$$

则 $\int_C |z| dz = \int_0^1 |(1+i)t| (1+i) dt = \frac{\sqrt{2}}{2} (1+i) \quad \text{.....4'}$

II) 当路径 C 为圆周 $|z|=2$ 的上半圆周时, 其参数方程为

$$z(t) = 2e^{it}, \quad 0 \leq t \leq \pi, \quad \text{.....1'}$$

则 $\int_C |z| dz = \int_0^\pi |2e^{it}| 2ie^{it} dt = -8 \quad \text{.....4'}$

$$(2) \int_0^{\pi i} z \cos z^2 dz$$

解：由于 $z \cos z^2$ 在整个复平面上解析，则

$$\int_0^{\pi i} z \cos z^2 dz = \frac{\sin z^2}{2} \Big|_0^{\pi i} = -\frac{\sin \pi^2}{2} \quad \dots\dots\dots 5'$$

$$(3) \int_{|z+2i|=4} \frac{z dz}{(\bar{z}-2i)^4} = \int_{|z+2i|=4} \frac{z(z+2i)^4 dz}{(\bar{z}-2i)^4 (z+2i)^4} \quad \dots\dots\dots 3'$$

$$= \int_{|z+2i|=4} \frac{z(z+2i)^4 dz}{|z+2i|^8} \quad \dots\dots\dots 3'$$

$$= \frac{1}{4^8} \int_{|z+2i|=4} z(z+2i)^4 dz = 0 \quad \dots\dots\dots 5'$$

$$(4) \int_C \frac{dz}{z^2(z+1)(z-2)}, \text{ 其中 } C \text{ 为 } |z|=r, 1 < r < 2.$$

$$\text{解：} \int_C \frac{dz}{z^2(z+1)(z-2)} = 2\pi i \{ \operatorname{Res}(\frac{1}{z^2(z+1)(z-2)}, 0) + \operatorname{Res}(\frac{1}{z^2(z+1)(z-2)}, -1) \} \quad \dots\dots\dots 2'$$

$$= 2\pi i \{ [\frac{1}{(z+1)(z-2)}]' \Big|_{z=0} + \frac{1}{z^2(z-2)} \Big|_{z=-1} \} \quad \dots\dots\dots 4'$$

$$= 2\pi i \{ \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \} = -\frac{\pi i}{6} \quad \dots\dots\dots 5'$$

$$(5) \int_{|z-1|=2} \frac{e^z}{z^6} dz = 2\pi i \frac{(e^z)^{(5)}}{5!} \Big|_{z=1} \quad \dots\dots\dots 4'$$

$$= \frac{\pi i}{60} \quad \dots\dots\dots 5'$$

$$(6) \int_{|z|=2} \frac{e^z + z^4}{z(z-1)^2} dz = 2\pi i \{ \operatorname{Res}(\frac{e^z + z^4}{z(z-1)^2}, 0) + \operatorname{Res}(\frac{e^z + z^4}{z(z-1)^2}, 1) \} \quad \dots\dots\dots 2'$$

$$= 2\pi i \{ \frac{e^z + z^4}{(z-1)^2} \Big|_{z=0} + [\frac{e^z + z^4}{z}]' \Big|_{z=1} \} \quad \dots\dots\dots 4'$$

$$= 2\pi i\{1+3\} = 8\pi i \quad \dots\dots\dots 5'$$

$$(7) \int_{|z|=2} \frac{z^5 + \cos \frac{1}{z}}{1+z^6} dz = 2\pi i \operatorname{Re} s\left(\frac{\xi^{-5} + \cos \xi}{1+\xi^6} \frac{1}{\xi^2}, 0\right) \quad \dots\dots\dots 3'$$

$$= 2\pi i \operatorname{Re} s\left(\frac{1+\xi^5 \cos \xi}{\xi(\xi^6+1)}, 0\right)$$

$$= 2\pi i \frac{1+\xi^5 \cos \xi}{\xi^6+1} \Big|_{\xi=0} = 2\pi i \quad \dots\dots\dots 5'$$

$$(8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^2-4x+20} dx = \operatorname{Re}\left\{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{ix}}{x^2-4x+20} dx\right\} \quad \dots\dots\dots 2'$$

$$= \operatorname{Re}\left\{2\pi i \operatorname{Re} s\left(\frac{z e^{iz}}{z^2-4z+20}, 2+4i\right)\right\} \quad \dots\dots\dots 4'$$

$$= \operatorname{Re}\left\{2\pi i \frac{(2+4i)e^{i(2+4i)}}{8i}\right\} = \frac{\pi}{2e^4}(\cos 2 - 2\sin 2) \quad \dots\dots\dots 5'$$

$$(9) \int_{|z-i|=2} z e^{1/z^2} dz$$

解： ze^{1/z^2} 在圆周 $\{z: |z-i|=2\}$ 所围成的区域内除了本性奇点 $z=0$ 外均解析，它在 $z=0$ 的 Laurent 级数展开式为

$$ze^{1/z^2} = z\left(1 + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2!} \frac{1}{z^4} + \dots\right) = z + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} \frac{1}{z^3} + \dots, \quad \dots\dots\dots 2'$$

则 $\operatorname{Re} s(ze^{1/z^2}, 0) = 1. \quad \dots\dots\dots 3'$

于是由留数定理得

$$\int_{|z-i|=2} z e^{1/z^2} dz = 2\pi i \operatorname{Re} s(ze^{1/z^2}, 0) = 2\pi i. \quad \dots\dots\dots 5'$$

六 (16) 求函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(3z-2)}$ 分别在

(1) $z=0$ 处的 Taylor 级数展开式及其收敛半径;

(2) 环域 $\frac{2}{3} < |z| < 1$ 内的 Laurent 级数展开式;

(3) 环域 $1 < |z| < +\infty$ 内的 Laurent 级数展开式;

(4) 环域 $0 < |z-1| < \frac{1}{3}$ 内的 Laurent 级数展开式。

解: (1) $f(z)$ 的不解析点为 $z=1$ 和 $z=\frac{2}{3}$, 故它在点 $z=0$ 的 Taylor 级数收敛半径

$R=|\frac{2}{3}-0|=\frac{2}{3}$, 从而它在点 $z=0$ 的 Taylor 级数展开式为 ($|z|<\frac{2}{3}$)1'

$$f(z) = \frac{1}{z-1} - \frac{3}{3z-2}$$

$$= \frac{-1}{1-z} + \frac{\frac{3}{2}}{1-\frac{3}{2}z}$$

.....2'

$$= -\sum_{n=0}^{+\infty} z^n + \frac{3}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n z^n$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \left[\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 1\right] z^n \quad \left(|z| < \frac{2}{3}\right)$$

.....4'

(2) $f(z)$ 在环域 $\frac{2}{3} < |z| < 1$ 内的 Laurent 级数展开式为

$$f(z) = \frac{1}{z-1} - \frac{3}{3z-2}$$

$$= \frac{-1}{1-z} - \frac{\frac{1}{z}}{1-\frac{2}{3z}}$$

.....2'

$$= -\sum_{n=0}^{+\infty} z^n - \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{3z}\right)^n$$

$$= -\sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} z^n - \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \quad \dots\dots\dots 4'$$

(3) $f(z)$ 在环域 $1 < |z| < +\infty$ 内的 Laurent 级数展开式为

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-1} - \frac{3}{3z-2} \\ &= \frac{\frac{1}{z}}{1-\frac{1}{z}} - \frac{\frac{1}{z}}{1-\frac{2}{3z}} \quad \dots\dots\dots 2' \\ &= \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n - \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{3z}\right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(1 - \frac{2^n}{3^n}\right) z^{-n-1} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(1 - \frac{3^{n+1}}{2^{n+1}}\right) z^n \quad \dots\dots\dots 4' \end{aligned}$$

(4) $f(z)$ 在环域 $0 < |z-1| < \frac{1}{3}$ 内的 Laurent 级数展开式为

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z-1)(3z-2)} = \frac{1}{z-1} \cdot \frac{1}{1+3(z-1)} \quad \dots\dots\dots 1' \\ &= \frac{1}{z-1} \sum_{n=0}^{+\infty} (-3)^n (z-1)^n \quad \dots\dots\dots 3' \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-3)^n (z-1)^{n-1} = \sum_{n=-1}^{+\infty} (-3)^{n+1} (z-1)^n \quad \dots\dots\dots 4' \end{aligned}$$